

BIOLOGIJA

Valstybinio brandos egzamino užduotis
Pakartotinė sesija

Egzamino trukmė – 3 val. (180 min.)

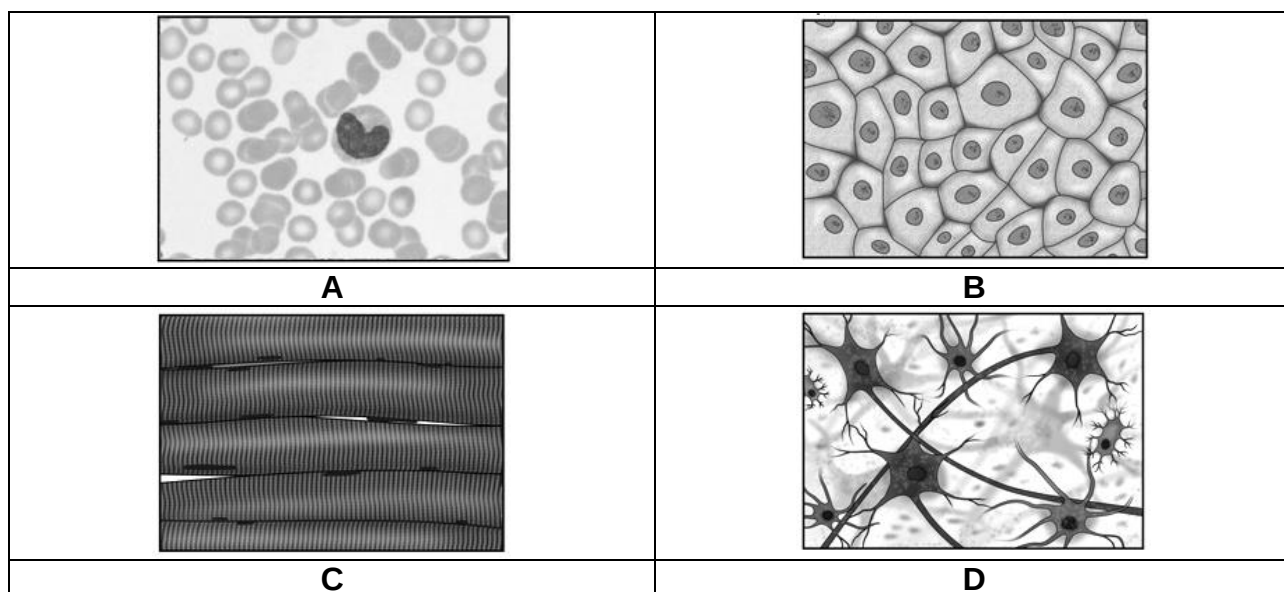
NURODYMAI

1. Gavę užduoties sąsiuvinį ir atsakymų lapą, pasitikrinkite, ar juose nėra tuščių lapų arba kitokio aiškiai matomo spausdinimo broko. Pastebėję praneškite egzamino vykdytojui.
2. **Įsitikinkite, kad atsakymų lapas pažymėtas lipduku, kurio numeris sutampa su jūsų eilės numeriu egzamino vykdymo protokole.**
3. Atsakymus į užduoties klausimus pirmiausia galite rašyti užduoties sąsiuvinyje, kuriame yra palikta vietos juodraščiui. Jei neabejojate dėl atsakymo, iš karto rašykite atsakymų lape. **Vertintojams bus pateikiamas tik atsakymų lapas!**
4. Per egzaminą galite rašyti juodai rašančiu tušinuku, pieštuku, naudotis trintuku, liniuote ir skaičiuotuviu be tekstinės atminties.
5. **Atsakymų lape** rašykite ir braižykite **tik juodai** rašančiu tušinuku tvarkingai ir įskaitomai.
6. Saugokite atsakymų lapą (neįplėškite ir nesulamdykite), nesinaudokite trintuku ir koregavimo priemonėmis. Sugadintuose lapuose įrašyti atsakymai nebus vertinami.
7. Stenkitės atsakyti į kuo daugiau klausimų, neatsižvelgdami į tai, pagal kurio kurso (bendrojo ar išplėstinio) programą dalyko mokėtės mokykloje. Neatsakę į kurį nors klausimą, nenusiminkite ir stenkitės atsakyti į kitus.
8. Pasirinktus atsakymus į **I dalies** klausimus atsakymų lape pažymėkite kryželiu (žymėkite tik vieną atsakymo variantą). Jei pažymėsite neaiškiai arba daugiau kaip vieną atsakymo variantą, tas klausimas bus vertinamas 0 taškų. Suklydę atsakymą taisykite atsakymų lape nurodytoje vietoje.
9. **II dalies** klausimų atsakymus įrašykite tam skirtoje atsakymų lapo vietoje.
10. **III ir IV dalių** klausimų išsamius atsakymus, paaiškinimus įrašykite atsakymų lape tam skirtoje vietoje. Už ribų parašyti atsakymai nebus vertinami.
11. Atsakymų lape neturi būti užrašų ar kitokių ženklų, kurie leistų identifikuoti darbo autorių.
12. Pasibaigus egzaminui, užduoties sąsiuvinį galite pasiimti.
Linkime sėkmės!

I dalis

Kiekvienas teisingai atsakytas I dalies klausimas vertinamas 1 tašku. Į kiekvieną klausimą yra tik po vieną teisingą atsakymą.

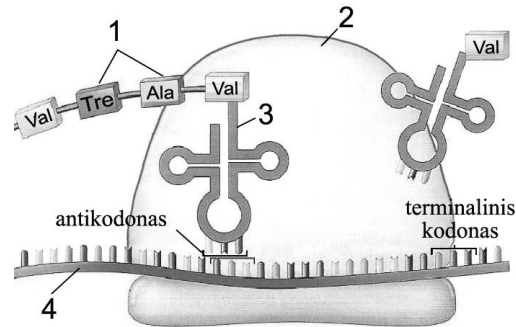
- 01.** Augalo šaknų ląstelių sienelėse yra polisacharido celiuliozės. Augalui celiuliozė reikalinga, nes:
- A** yra DNR ir RNR sudėtinė dalis;
 - B** yra saugoma kaip atsarginė medžiaga;
 - C** yra viena iš statybinių ląstelės sienelės medžiagų;
 - D** ląstelinio kvėpavimo metu naudojama kaip energinė medžiaga.
- 02.** Nuvytęs augalas palaistytas atsigauna. Kokie ląstelėse vykstantys pokyčiai tai lemia?
- A** Citoplazma prisipildo vandens, todėl įsitempia plazminė membrana ir sienelė.
 - B** Vandens prisipildęs branduolys siunčia signalus į ląstelės sienelę, todėl ji įsitempia.
 - C** Sparčiau vyksta fotosintezė, todėl pasigamina daugiau medžiagų, palaikančių ląstelės turgorą.
 - D** Paspirtėja ląstelinis kvėpavimas, todėl išsiskyrusi energija palaiko ląstelės turgorą.
- 03.** Kuriame paveiksle pavaizduotas žmogaus epitelinis audinys?



- 04.** Norėdami išsiaiškinti, kaip skaidomas kiaušinio baltymas, mokiniai atliko tyrimą. Mėgintuvėliai (žr. pav.) buvo laikomi termostate 40 °C temperatūroje 20 min. Kuriame mėgintuvėlyje (A, B, C ar D) kiaušinio baltymas buvo suskaidytas?

	Mėgintuvėlyje: vanduo, kiaušinio baltymas		Mėgintuvėlyje: pepsinas, vanduo, kiaušinio baltymas		Mėgintuvėlyje: druskos rūgštis, vanduo, kiaušinio baltymas		Mėgintuvėlyje: pepsinas, druskos rūgštis, vanduo, kiaušinio baltymas
A		B		C		D	

05. Paveiksle schemiškai pavaizduotas baltymų sintezės procesas. Kas šiame paveiksle pažymėta skaičiais?

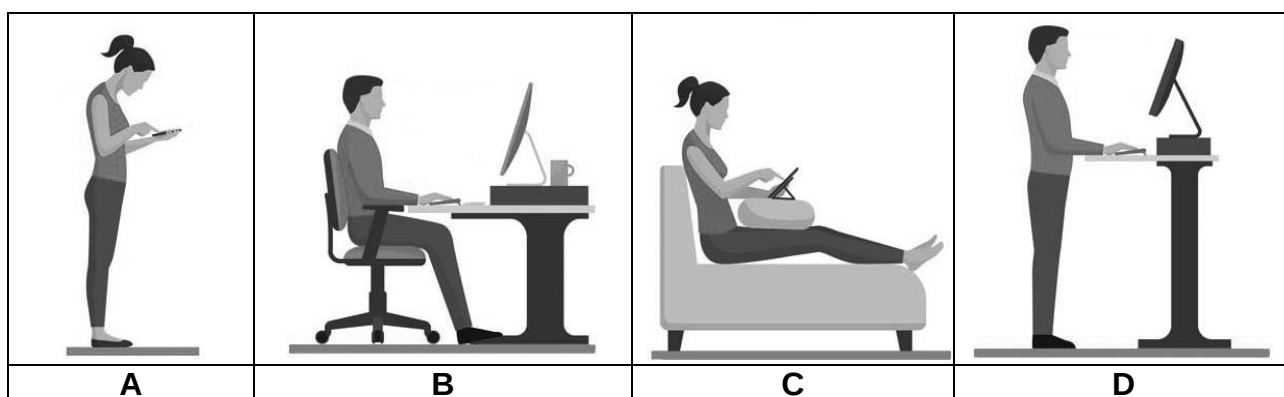


	1	2	3	4
A	aminorūgštys	branduolys	iRNR	tRNR
B	DNR nukleotidai	ribosoma	ATP	iRNR
C	iRNR	branduolys	ribosoma	aminorūgštys
D	aminorūgštys	ribosoma	tRNR	iRNR

06. Ūkininkas, laikantis ir juodų, ir baltų avių, išgijo homozigotinį baltos vilnos spalvos aviną. Avių balta vilnos spalva yra dominuojantysis požymis juodos vilnos spalvos atžvilgiu. Kaip ūkininkas gali įsitikinti, kad jo pirktas avinas tikrai yra homozigotinis pagal vilnos spalvą lemiantį geną?
- A Suporavus aviną su baltomis avimis, visi F₁ kartos ėriukai bus balti.
 B Suporavus aviną su baltomis avimis, maždaug pusė F₁ kartos ėriukų bus juodų, pusė – baltų.
 C Suporavus aviną su juodomis avimis, visi F₁ kartos ėriukai bus balti.
 D Suporavus aviną su juodomis avimis, maždaug pusė F₁ kartos ėriukų bus juodų, pusė – baltų.
07. Kuris teiginys apie prieširdžių ir skilvelių sienelių storį yra teisingas?
- A Prieširdžių sienelės yra storesnės negu skilvelių, nes iš prieširdžių kraujas stumiamas į skilvelius.
 B Prieširdžių sienelės yra plonesnės negu skilvelių, nes iš prieširdžių kraujas varomas po visą organizmą.
 C Kairiojo skilvelio sienelė yra storesnė negu dešiniojo, nes iš kairiojo skilvelio kraujas varomas po visą organizmą.
 D Dešiniojo skilvelio sienelė yra storesnė negu kairiojo, nes iš dešiniojo skilvelio kraujas varomas po visą organizmą.
08. Kuri iš išvardytų medžiagų susidaro virškinimo metu fermentams skaidant baltymus?
- A Riebalų rūgštys
 B Gliukozė
 C Glicerolis
 D Aminorūgštys
09. Kurią funkciją atlieka kasos liaukinis epitelis¹?
- A Išskiria hormoną tiroksiną, reguliuojantį medžiagų apykaitą.
 B Išskiria kasos sultis, turinčias įvairių virškinimo fermentų.
 C Išskiria tulžį, suskaidančią (emulguojančią) riebalus į mažus lašelius.
 D Išskiria hormoną adrenalina, kuris skatina širdies darbą.

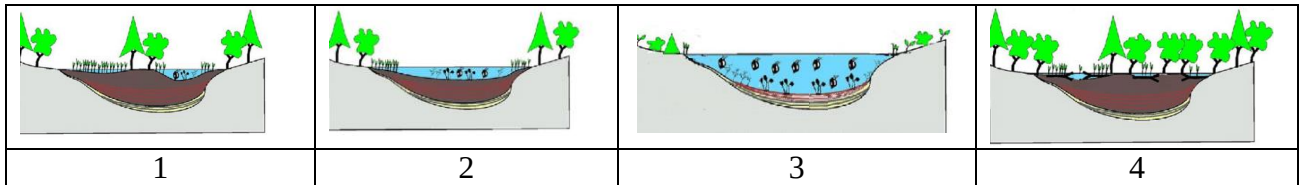
¹ kasos liaukinis epitelis – nabłonek gruczołowy trzustki – железистый эпителий поджелудочной железы

10. Kuri medžiaga reguliuoja gliukozės koncentraciją kraujyje?
- A Adrenalinas
 - B Gliukagonas
 - C Hemoglobinas
 - D Testosteronas
11. Kuri galvos smegenų dalis atsakinga už sąmoningą žmogaus veiklą?
- A Didieji pusrutuliai
 - B Pailgosios smegenys
 - C Smegenėlės
 - D Tarpinės smegenys
12. Kuriame paveiksle pavaizduota **netaisyklinga** laikysena?



13. Kuria seka (nuo smulkiausio iki stambiausio rango) teisingai surašyta paprastojo ąžuolo rūšies (*Quercus robur*) klasifikacija?
- A Karalystė Plantae, skyrius Magnoliophyta, šeima Fagaceae, gentis *Quercus*.
 - B Klasė Magnoliopsida, šeima Fagaceae, skyrius Magnoliophyta, karalystė Plantae.
 - C Šeima Fagaceae, karalystė Plantae, klasė Magnoliopsida, skyrius Magnoliophyta.
 - D Gentis *Quercus*, šeima Fagaceae, skyrius Magnoliophyta, karalystė Plantae.
14. Kuris iš išvardytų organizmų gyvena parazitinį gyvenimo būdą?
- A Dusia
 - B Kaspinuotis
 - C Planarija
 - D Sliekas
15. Kuris augalas turi apytakinius audinius ir jo lytinių ląstelių susiliejimui aplinkoje yra būtinas vanduo?
- A Ąžuolas
 - B Dobilas
 - C Samana
 - D Papartis

16. Paveiksluose (1–4) pavaizduoti ežero pelkėjimo¹ etapai. Kuriuo atveju pateikta teisinga šio proceso etapų seka?



- A 1, 2, 3, 4
 B 2, 3, 4, 1
 C 3, 2, 1, 4
 D 4, 1, 2, 3

17. Kuris teiginys apie abiotinių ir biotinių veiksnių poveikį kiškių populiacijos gausumui yra teisingas?

- A Vidurūšinė konkurencija mažina kiškių populiacijos gausumą.
 B Tarprūšinė konkurencija didina kiškių populiacijos gausumą.
 C Parazitai greičiau plinta mažo tankio kiškių populiacijoje negu didelio tankio.
 D Didelis šaltis nevienodai veikia didelio ir mažo tankio kiškių populiacijas.

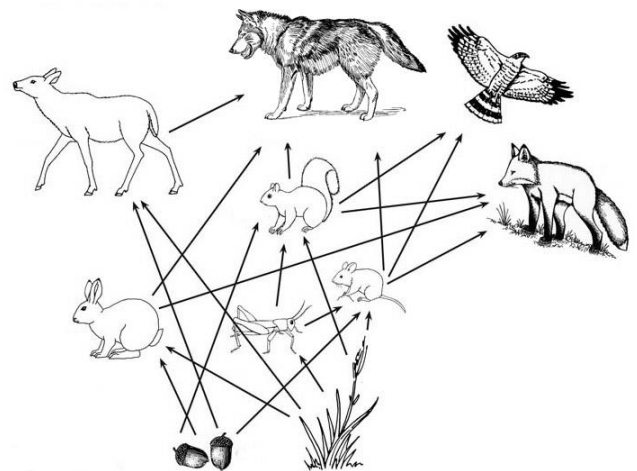
Remdamiesi pateiktu mitybos tinklu, atsakykite į 18 ir 19 klausimus.

18. Kuris gyvūnas nukentėtų mažiausiai, jeigu neliktų vieno iš jo maisto šaltinių?

- A Lapė
 B Vanagas
 C Vilkas
 D Voverė

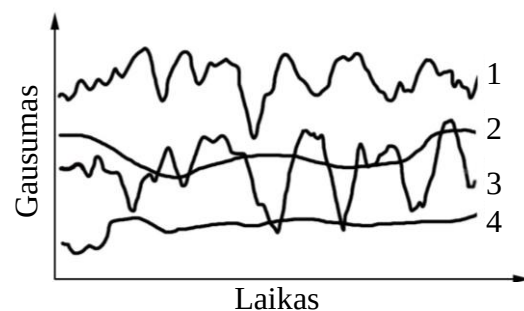
19. Kiek organizmų sudaro ilgiausią šio tinklo mitybos grandinę?

- A 3
 B 4
 C 5
 D 6



20. Kuriais skaičiais grafike pažymėtos plėšrūno ir jo aukos populiacijų gausumo kreivės?

- A 1 – plėšrūnas, 2 – auka
 B 1 – auka, 3 – plėšrūnas
 C 2 – plėšrūnas, 3 – auka
 D 3 – auka, 4 – plėšrūnas



¹ pelkėjimas – zabagnienie – заболачивание

II dalis

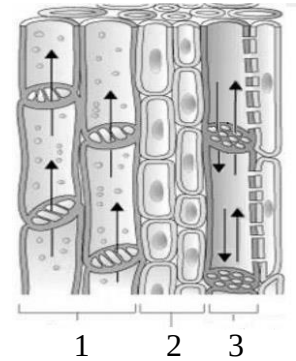
Kiekvienas teisingai atsakytas II dalies klausimas vertinamas 1 tašku.

1. Kurioje gyvūno ląstelės organelėje modifikuojant baltymus susidaro virškinimo fermentai?

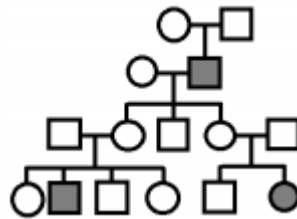
Juodraštis

2. Kuriuo skaičiumi paveiksle pažymėti augalo rėtiniai indai?

Juodraštis

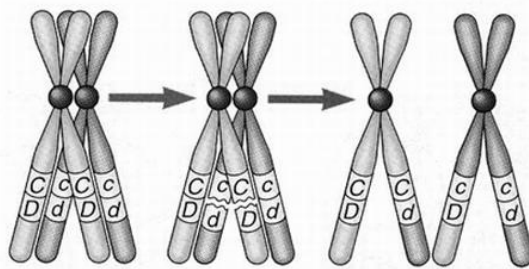


3. Paveiksle pavaizduota genealoginio medžio schema. Pilka spalva reiškia, kad žmogus serga tam tikra liga. Kuriam paveldėjimo tipui priskiriama ši liga?



Juodraštis

4. Kurioje mejozės fazėje vyksta paveiksle pavaizduotas procesas?



Juodraštis

5. Papildykite sakinį apie lytines ląsteles.

Vyriškosios ir moteriškosios lytinės ląstelės turi _____ chromosomų rinkinį.

Juodraštis

6. Įvardykite augalo organą, kuriame bręsta vyriškosios ir moteriškosios lytinės ląstelės ir po apdulkinimo vystosi vaisius.

Juodraštis

7. Maždaug 85 procentų žmonių eritrocituose yra tam tikro baltymo, antigeno, kuris svarbus perpilant kraują ar laukiantis kūdikio. Kaip vadinamas šis antigenas?

Juodraštis

8. Kuriai karalystei priskiriami eukariotiniai, dažniausiai vienaląsčiai organizmai, judantys žiuželiais ar blakstienėlėmis?

Juodraštis

9. Įsivaizduokite, kad kuriate mažą ekosistemos modelį. Kurios funkcinės karalijos atstovų, be gamintojų ir gyvaėdžių, turėtumėte įdėti, kad medžiagų apytaka vyktų taip pat, kaip ir natūraliai gamtoje?

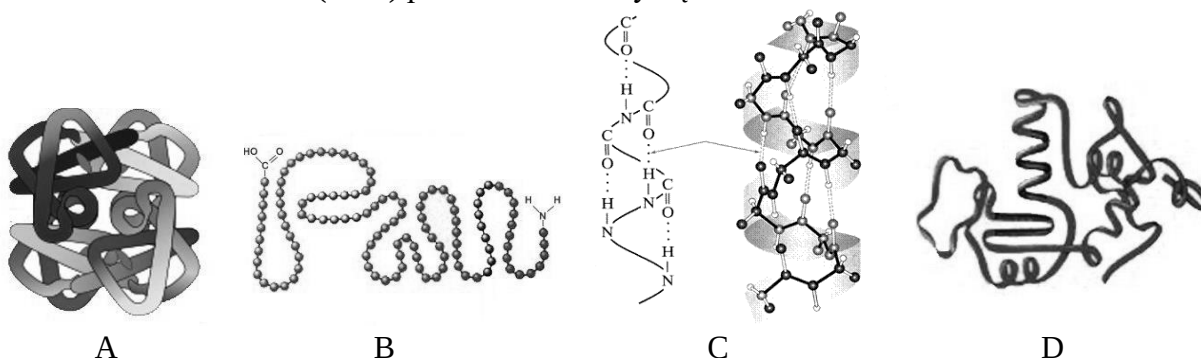
Juodraštis

10. Tyrimo metu dviejose skirtingo dydžio lėkštelėse buvo pasėtas toks pat kiekis tos pačios rūšies bakterijų. Jos buvo auginamos ant vienodos mitybinės terpės, esant tokioms pačioms aplinkos sąlygoms, kol sunaudojo visas mitybines medžiagas. Kuris populiacijų dydį ribojantis veiksnys lėmė, kad daugiau bakterijų užaugo didesnėje lėkštelėje?

Juodraštis

III dalis

1 klausimas. Paveiksluose (A–D) pavaizduotos baltymų struktūros.



1. Įvardykite baltymų struktūras.

Juodraštis

A

B

C

D

(1 taškas)

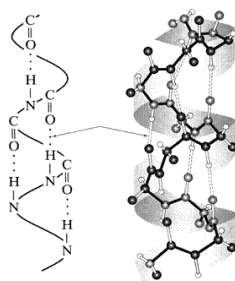
2. B paveiksle yra matoma, kad baltymo struktūra sudaryta iš dalelių. Įvardykite šias daleles.

Juodraštis

(1 taškas)

3. C paveiksle pažymėkite peptidinį ryšį.

Juodraštis



(1 taškas)

4. Remdamiesi pateiktomis situacijomis, atsakykite į klausimus apie baltymų reikšmę.

4.1. Alpinistas, kopdamas į aukštų kalnų viršūnę, privalomai ilsisi, nes organizmui reikia prisitaikyti prie retėjančio oro. Kurio baltymo padaugėja tokio žmogaus kraujyje ir kodėl?

Juodraštis

(2 taškai)

4.2. Susirgęs ūmia viršutinių kvėpavimo takų infekcija, žmogus greitai pasveiko. Kurie baltymai dalyvavo susidarant imunitetui ir kaip jie padėjo organizmui įveikti šią infekciją?

Juodraštis

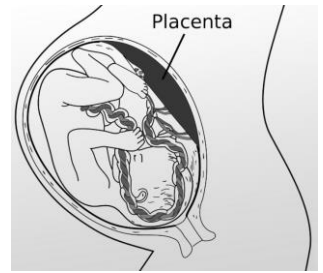
(2 taškai)

2 klausimas. Paveiksle pavaizduotas vaisius motinos kūne.

1. Kuo vaisiaus vystymuisi svarbi placenta?

Juodraštis

(1 taškas)



2. Kai kurios medžiagos gali paveikti vaisiaus vystymąsi. Paaiškinkite, kodėl rūkančių moterų kūdikiai dažnai gimsta mažesnio svorio ar silpniau išsivystę negu nerūkančių.

Juodraštis

(2 taškai)

3. Būdamas gimdoje, vaisius nuolatos auga. Kokiu būdu dalijasi vaisiaus ląstelės?

Juodraštis

(1 taškas)

4. Nėščiai moteriai itin svarbu su maistu gauti pakankamai įvairių cheminių elementų. Nurodykite fosforo reikšmę vaisiaus vystymuisi.

Juodraštis

(1 taškas)

5. Cistinė fibrozė yra paveldimoji liga, kurią lemia autosominis recesyvusis genas. Tarkime, vyras pagal šį požymį yra heterozigotinis. Moters gimtinėje cistine fibroze niekas nesirgo ir, tarkime, tokio geno neturi.

5.1. Užrašykite šio vyro ir šios moters galimus vaikų genotipus (A – genas, neturintis cistinę fibrozę lemiančio požymio, a – genas, turintis cistinę fibrozę lemiantį požymį).

Juodraštis

F₁

(1 taškas)

5.2. Kokia tikimybė, kad šio vyro ir šios moters vaikas sirgs cistine fibroze?

Juodraštis

(1 taškas)

3 klausimas. Paveiksle pavaizduota dalis žmogaus kvėpavimo sistemos (žr. 1 pav.).

1. Įvardykite, kas paveiksle pažymėta raidėmis A, B ir C.

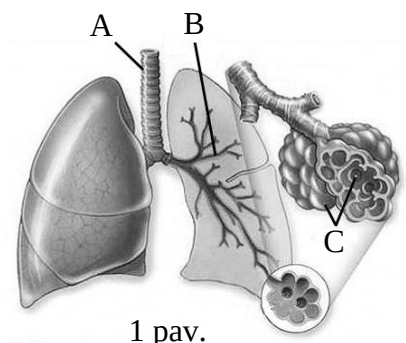
Juodraštis

A

B

C

(2 taškai)

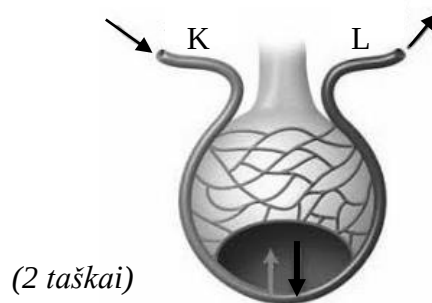


1 pav.

2. Mokiniai nusprendė pagaminti 1 paveiksle C raide pažymėtos kvėpavimo sistemos dalies modelį (žr. 2 pav.).

2.1. Kokia sandaros savybė turi būti būdinga šio modelio sienelei? Paaiškinkite, kodėl.

Juodraštis



2 pav.

2.2. Tarkime, šio modelio kraujagyslėmis K ir L gali tekėti kraujas. Palyginkite, kuo turėtų skirtis šiomis kraujagyslėmis tekančio kraujo sudėtis.

Juodraštis

(1 taškas)

3. Yra žinoma, kad fiziškai aktyvių žmonių organizme dujų apykaita vyksta sparčiau. Nurodykite vieną tai lemiančią priežastį ir ją paaiškinkite.

Juodraštis

(2 taškai)

4 klausimas. Lentelėje išvardytos žmogaus inkstų nefrono dalys, svarbios susidarant šlapimui.

A. Nefrono Henlės kilpa	C. Surenkamasis kanalėlis	E. Artimasis vingiuotasis kanalėlis
B. Baumano kapsulė	D. Kapiliarų kamuolėlis	F. Tolimasis vingiuotasis kanalėlis

1. Kokia seka per lentelėje nurodytas nefrono dalis keliauja skystis, susidarant šlapimui? Įrašykite tik lentelėje nurodytas atitinkamas raides.

Juodraštis

... → ... → ... → ... → ... → ...

(2 taškai)

2. Kurios lentelėje išvardytos nefrono dalys yra apraizgytos kapiliarais? Įrašykite tik lentelėje nurodytas atitinkamas raides.

Juodraštis

(1 taškas)

3. Įvardykite tris medžiagas, kurios reabsorbuojamos iš pirminio šlapimo, jam tekant artimuoju vingiuotuoju kanalėliu.

Juodraštis

- 1.
- 2.
- 3.

(2 taškai)

4. Žmogaus šlapime aptikus tam tikrų medžiagų, galima įtarti, kad sutriko inkstų veikla. Įvardykite vieną tokią medžiagą ir nurodykite, kokį sutrikimą būtų galima įtarti, jos aptikus.

Juodraštis
Medžiaga
Sutrikimas

(2 taškai)

5. Koks refleksas yra sveiko kūdikio šlapinimasis?

Juodraštis

(1 taškas)

6. Kai kurių dykumoje gyvenančių žinduolių nefrono Henlės kilpa yra ilgesnė nei žmogaus. Kodėl būtent ši dykumos žinduolių nefrono dalis yra ilgesnė ir kokia tokio prisitaikymo nauda organizmui?

Juodraštis

(2 taškai)

- 7.1. Kuri vidaus sekrecijos liauka¹ yra visai šalia inkstų?

Juodraštis

(1 taškas)

- 7.2. Įvardykite vieną šios vidaus sekrecijos liaukos išskiriamą hormoną ir nurodykite jo reikšmę organizmui.

Juodraštis
Hormonas
Reikšmė

(2 taškai)

- 5 klausimas.** Viso pasaulio augalininkystės ūkiuose populiarėja bakterijų preparatai, padedantys ekologiškai padidinti derlių. Labiausiai paplitę azotą fiksuojančių gumbelinių bakterijų preparatai. Šioms bakterijoms patekus į, pavyzdžiui, pupų šaknų sistemą, ima formotis gumbeliai (žr. pav.).



1. Tarp gumbelinių bakterijų ir augalo susidaro abipusiai naudingi santykiai. Įvardykite šiuos santykius ir nurodykite, kuo jie naudingi bakterijoms.

Juodraštis

(2 taškai)

2. Gumbelinių bakterijų preparatus ūkininkai naudoja, siekdami padidinti pupų derlių. Kodėl gumbelinėmis bakterijomis užkrėstos pupos geriau auga?

Juodraštis

(1 taškas)

¹ vidaus sekrecijos liauka – gruczoł wydzielania wewnętrznego – железа внутренней секреции

3. Šie bakterijų preparatai visiškai nekenksmingi aplinkai ir žmogui, o mineralinės trąšos gali turėti neigiamos įtakos. Paaiškinkite, koku būdu cheminės medžiagos iš mineralinių trąšų patenka į žmogaus organizmą ir kokią neigiamą įtaką jam gali turėti.

Juodraštis

(2 taškai)

4. Drėgnose ir suslėgtose dirvose gali apsigyventi denitrifikuojančios bakterijos. Jos, priešingai nei gumbelinės bakterijos, mažina dirvos derlingumą. Kodėl, apsigyvenus denitrifikuojančioms bakterijoms, dirvos derlingumas sumažėja?

Juodraštis

(1 taškas)

5. Palyginkite bakterijas ir augalo ląstelių sandarą. Nurodykite du panašumus ir du skirtumus.

Juodraštis

Panašumai:

1.

2.

Skirtumai:

1.

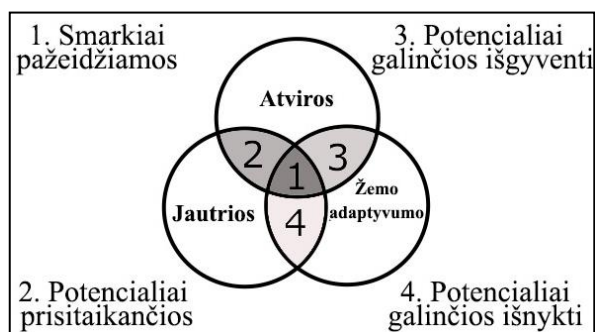
2.

(2 taškai)

- 6 klausimas.** Kai kurioms augalų ir gyvūnų rūšims sunkiai sekasi prisitaikyti prie sparčiai pasaulyje besikeičiančio klimato.

Mokslininkai, tirdami klimato kaitos poveikį rūšims, pagal tam tikras savybes išskiria tris rūšių grupes:

- atviros rūšys – vidutiniškai ir stipriai veikiamos temperatūros, kritulių, CO₂ pokyčių;
- jautrios rūšys – turinčios siaurą mitybos racioną, retos;
- žemo adaptyvumo rūšys – sunkiai plintančios.



Jei rūšis priskiriama visoms trimis grupėms, ji laikoma smarkiai pažeidžiama klimato kaitos. Jei rūšis yra atvira ir jautri, ji laikoma potencialiai prisitaikančia prie klimato kaitos. Jei rūšis yra atvira ir žemo adaptyvumo, ji laikoma potencialiai galinčia išgyventi. Jei rūšis yra jautri ir žemo adaptyvumo, jai tuo metu negresia tiesioginis pavojus, bet ji laikoma potencialiai galinčia išnykti.

Tam tikra teritorija buvo suskirstyta vienodo dydžio laukeliais ir juose buvo tiriamos dvi augalų ir dvi gyvūnų rūšys. Buvo nustatytas atstumas, kuriuo tos rūšies atstovai gali išplisti per metus; temperatūros, kritulių ir CO₂ pokyčių poveikis; rūšių dažnumas ir gyvūnų mitybos raciono ypatumai. Rezultatai pateikti lentelėje.

Rūšys	Gebėjimas plisti (išplinta per metus)	Temperatūros, kritulių ir CO ₂ pokyčių poveikis	Dažnumas (reta ar dažna)	Mitybos racionas (kelių rūšių augalais maitinasi)
Augalas A	netoli	stiprus	reta	–
Augalas C	toli	silpnas	dažna	–
Gyvūnas D	netoli	silpnas	dažna	10
Gyvūnas F	toli	silpnas	reta	2

- 1.1.** Remdamiesi pateiktais duomenimis, įvertinkite rūšių savybes. Pavyzdžiui, jei rūšis priskiriama atvirų rūšių grupei, atitinkamame laukelyje rašykite plusą (+).

Juodraštis

Grupės	Rūšys			
	Augalas A	Augalas C	Gyvūnas D	Gyvūnas F
Atvira				
Jautri				
Žemo adaptyvumo				

(3 taškai)

- 1.2.** Kuri rūšis yra smarkiai pažeidžiama klimato kaitos? Atsakymą paaiškinkite.

Juodraštis

(2 taškai)

- 2.** Įvardykite bent dvi savybes, kuriomis turi pasižymėti rūšis, kad ji būtų laikoma potencialiai galinčia išnykti.

Juodraštis

- 1.
- 2.

(1 taškas)

- 3.** Vienas iš mokslininkų tirtų laukelių buvo eglyne. Jame aptiktas augalas A, gyvūnas D ir keletas kitų augalų ir gyvūnų rūšių.

- 3.1.** Suformuluokite rūšies apibrėžimą.

Juodraštis

(1 taškas)

- 3.2.** Paaiškinkite, ką pavadintumėte šio laukelio bendrija.

Juodraštis

(1 taškas)

- 3.3.** Augalas A priskiriamas tam tikrai karalystei. Nurodykite vieną organizmą, priskiriamą tai pačiai karalystei. Pateikite vieną požymį, būdingą šiai karalystei priskiriamiems organizmams.

Juodraštis

Organizmas

Požymis

(2 taškai)

- 4.** Kokių priemonių imamasi, kai pavojus išnykti gresia augalo rūšiai, ir kokių – kai gyvūno? Pateikite po vieną priemonę.

Juodraštis

Augalo rūšiai

Gyvūno rūšiai

(2 taškai)

IV dalis

7 klausimas. Paprastai mirtingumas (M) nuo tam tikros ligos nurodomas procentais. Jis skaičiuojamas bendrą mirusiųjų nuo tos ligos skaičių padalijant iš sergančiųjų ta liga skaičiaus ir gautą skaičių padauginant iš 100. Panašiai skaičiuojama ir mirtingumo rizika (MR), tik šiuo atveju mirusiųjų nurodytu laikotarpiu, kurie sirgo tam tikra liga, skaičius dalijamas iš mirusiųjų nurodytu laikotarpiu skaičiaus (M_L).

Užkrečiamųjų ligų protrūkių metu nėra galimybės tinkamai įvertinti tikro sergančiųjų ir mirusiųjų skaičiaus, nes jie nuolat kinta, o ligos požymiai dažniausiai pasireiškia tik po kurio laiko. Todėl ligų protrūkių metu būna skaičiuojamas **mirtingumas susirgimo atvejams (MSA)**:

$$MSA = \frac{M_B(x)}{S_B(x-T)} \cdot 100\%$$

Koronaviruso (COVID-19) atveju ligos inkubacinis laikotarpis (T) yra maždaug 7 dienos, todėl, skaičiuojant MSA , reikia naudoti bendrą sergančiųjų skaičių, buvusį 7 dienas iki tam tikros dienos (x).

Lentelėje pateikti pasaulyje mirusiųjų nuo koronaviruso 2020 m. sausio–vasario mėn. skaičiai.

Data	M_B	M_L	S_B	M_C	M_K	M_O
Sausio 23–29 d.	170	145	7813	11	15	8
Sausio 30 d. – vasario 5 d.	565	395	28266	29	40	22
Vasario 6–12 d.	1261	696	59287	51	70	39
Vasario 13–19 d.	2126	865	75700	62	87	48
Vasario 20–27 d.	2858	732	83113	53	73	41

M_B – Bendras mirusiųjų nuo ligos protrūkio pradžios iki nurodyto laikotarpio pabaigos skaičius
 M_L – Mirusiųjų nurodytu laikotarpiu skaičius
 S_B – Bendras sergančiųjų iki nurodyto laikotarpio pabaigos skaičius
 M_C – Mirusieji nurodytu laikotarpiu, kurie sirgo cukriniu diabetu
 M_K – Mirusieji nurodytu laikotarpiu, kurie sirgo širdies ir kraujagyslių ligomis
 M_O – Mirusieji nurodytu laikotarpiu, kurie sirgo onkologinėmis ligomis
Pagal <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

- 1.** Kurios kraujo ląstelės yra prisitaikiusios ginti žmogaus organizmą nuo užkrečiamųjų ligų sukėlėjų?

Juodraštis

(1 taškas)

- 2.** Įsivaizduokite, kad jums suteikta galimybė išgydyti pacientus, kuriems gresia didžiausias pavojus mirti užsikrėtus COVID-19 virusu. Remdamiesi lentele, nurodykite, kurių ligų prevencijai ateityje reikėtų skirti daugiausia dėmesio, siekiant sumažinti mirtingumą nuo COVID-19 viruso. Atsakymą pagrįskite.

Juodraštis

(2 taškai)

3. Kokia MSA reikšmė procentais buvo iki vasario 19 dienos (x)? Atsakymą pateikite vieno skaičiaus po kablelio tikslumu.

Juodraštis

(1 taškas)

4. Nurodykite, kokie procesai paprastai vyksta, RNR virusui užkrėtus šeimininko ląstelę.

Juodraštis

(3 taškai)

5. Kai kurie žmonės, užsikrėtę virusu ar pajutę panašius į gripo simptomus, gydosi antibiotikais. Pateikite vieną argumentą, kodėl tai yra netinkamas sprendimas.

Juodraštis

(1 taškas)

- 8 klausimas.** Mokiniai, norėdami įsitikinti, kuria stiebo dalimi teka vanduo su ištirpusiomis mineralinėmis medžiagomis, atliko bandymą. Tam jie įsigijo baltagalvių¹, paėmė du vienodus indus, aštrų peiliuką ir mėlynų dažų.



1. Užrašykite šio bandymo hipotezę.

Juodraštis

(1 taškas)

- 2.1. Trumpai aprašykite šio bandymo etapus.

Juodraštis

(3 taškai)

- 2.2. Kurio bandymo etapo metu galima patikrinti, ar hipotezė yra teisinga?

Juodraštis

(1 taškas)

¹ baltagalvė – jastrun – нивяник

3. Tarkime, antra mokinių grupė atliko tokį patį bandymą. Tačiau jie į augalus visą bandymo laiką pūtė šilto oro srovę. Abiejų grupių bandymo laikas buvo vienodas. Kuo antrosios grupės bandymo rezultatai turėtų skirtis nuo pirmosios grupės rezultatų? Paaškindite, kodėl.

Juodraštis

(2 taškai)

4. Skiepijimas yra vienas iš augalų vegetatyvinio dauginimo būdų. Kaip turimos žinios apie stiebo apytakinius audinius padeda skiepijant augalus?

Juodraštis

(1 taškas)

Juodraštis